Introduction aux distributions

Ce polycopié propose une introduction à la théorie des distributions, destinée aux étudiants de classes préparatoires scientifiques. La théorie des distributions, développée principalement par Laurent Schwartz au milieu du vingtième siècle, permet de donner un sens rigoureux à des objets que l'analyse classique ne sait pas traiter directement : dériver une fonction qui n'est pas dérivable, manipuler la "fonction" de Dirac, ou encore justifier certaines manipulations formelles fréquentes en physique qui n'ont pas de sens au sein du cadre des fonctions usuelles.
L'idée directrice de la théorie est de renoncer à définir un objet mathématique par ses valeurs ponctuelles, et de le définir à la place par son action sur une famille de fonctions "test" bien choisies, via l'intégration. Cette idée, qui peut sembler abstraite au premier abord, se révèle d'une redoutable efficacité : elle permet en particulier de définir une notion de dérivée pour absolument tous les objets de la théorie, sans aucune hypothèse de régularité.
Le cadre naturel et le plus confortable pour construire cette théorie est celui de l'intégrale de Lebesgue. Cependant, celle-ci n'étant pas au programme des classes préparatoires, ce polycopié fait le choix de ne pas y recourir.

Table des matières

1 Quelques rappels **1**
1.1 Continuité uniforme . . . 1
1.2 Formule de Taylor reste intégral . . . 2

2 Produit de convolution **3**
2.1 Fonctions test . . . 3
2.2 Produit de convolution . . . 6
2.3 Résultats de régularisation et densité . . . 8

3 Distributions sur $\mathbb{R}$ **10**
3.1 Généralités . . . 10
3.2 Ordre d'une distribution . . . 11
3.3 Distributions usuelles . . . 14

4 Opérations sur les distributions **16**
4.1 Multiplication par une fonction $\mathcal{C}^\infty$ . . . 16
4.2 Résolution des équations $xT = 0$, $xT = T_1$ et $xT = S$ . . . 18
4.3 Dérivation des distributions . . . 20

5 Convergence des distributions **25**

1 Quelques rappels

1.1 Continuité uniforme

Définition 1 : Continuité uniforme

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$. On dit que f est **uniformément continue** sur I si :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall (x, y) \in I^2, \quad |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

⋆ **Remarque**

La différence avec la continuité usuelle sur I (à savoir $\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall y \in I,\ |x-y| < \delta \implies |f(x)-f(y)| < \varepsilon$) est que le réel δ ne dépend ici que de ε, et **pas du point x considéré** : un même δ convient simultanément en tout point de I.

Théorème 2 : Théorème de Heine

Soit $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$ et $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a,b]$. Alors f est uniformément continue sur $[a,b]$.

1.2 Formule de Taylor reste intégral

Théorème 3 : Formule de Taylor-Laplace

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle I, et $a, x \in I$. Alors :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\mathrm{d}t$$

Exemple 4

Soit $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\varphi(x) = \varphi(0) + x\psi(x)$$

où $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ est définie par $\psi(x) = \displaystyle\int_0^1 \varphi'(tx)\mathrm{d}t$.

En effet, appliquons la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre $n = 0$, en $a = 0$:

$$\varphi(x) = \varphi(0) + \int_0^x \varphi'(t)\mathrm{d}t$$

Effectuons le changement de variable $t = xu$:

$$\int_0^x \varphi'(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 \varphi'(xu)\,x\mathrm{d}u = x\int_0^1 \varphi'(xu)\mathrm{d}u$$

Le fait que $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ se démontre par dérivation sous le signe intégrale sur le segment fixe $[0,1]$.

2 Produit de convolution

2.1 Fonctions test

Définition 5 : Fonction test

Une fonction $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est appelée **fonction test** sur $\mathbb{R}$ si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- ▷ φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$;
- ▷ φ est à support compact, c'est-à-dire qu'il existe un compact $K \subset \mathbb{R}$ tel que $\varphi(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus K$.

On note $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions test sur $\mathbb{R}$.

⋆ **Remarque**

- ▷ On peut également noter $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions test.
- ▷ Si $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ alors f est intégrable sur $\mathbb{R}$.
  En effet, si f s'annule en dehors d'un compact $[a; b]$ alors l'intégrale de f sur $\mathbb{R}$ n'est que l'intégrale d'une fonction continue sur un segment.

Proposition 6 : Propriétés des fonctions test

- ▷ $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
- ▷ Les fonctions test sont bornées.
- ▷ $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est stable par dérivation.
- ▷ Les fonctions test sont uniformément continues.

Démonstration.

- ▷ Soit f et g deux fonctions test. Il existe $M_1, M_2 > 0$ tels que f s'annule en dehors de $[-M_1, M_1]$ et g s'annule en dehors de $[-M_2, M_2]$.
  Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda f + g$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et s'annule en dehors de $[-\max(M_1, M_2); \max(M_1, M_2)]$.
  Ainsi, $\lambda f + g \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.
- ▷ Soit $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ qui s'annule en dehors d'un segment $[a; b]$. En particulier f est continue sur $[a; b]$ donc y est bornée. Ainsi $\max_{\mathbb{R}} |f| = \max_{[a;b]} |f|$.
- ▷ Soit $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ qui s'annule en dehors d'un segment $[a; b]$. Montrons que f' s'annule en dehors de $[a; b]$.
  Pour tout $x \in]b; +\infty[$, $f(x) = 0$. Ainsi en dérivant, il vient que pour tout $x \in]b; +\infty[$, $f'(x) = 0$.
  De même sur $]-\infty, a[$.
- ▷ C'est une conséquence du théorème de Heine.

■

Proposition 7 : Translation

Soit $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $h \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on note

$$\tau_h(f)(x) = f(x-h).$$

On dit que τ_h est l'opérateur de translation h sur les fonctions test.
En particulier, pour tout $h \in \mathbb{R}$, $\tau_h(f) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Il est clair que $\tau_h(f)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Si f s'annule en dehors d'un compact $[a;b]$ alors $\tau_h(f)$ s'annule en dehors du compact $[a+h, b+h]$. ■

Exemple 8 : Construction d'une fonction test

Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leqslant 0 \end{cases}$$

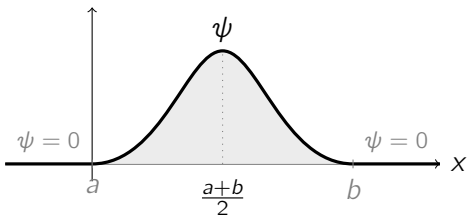
On montre aisément que φ est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
Soit $a < b$ deux réels. En reprenant la fonction φ définie ci-dessus, on pose, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\psi(x) = \varphi(x-a)\varphi(b-x)$$

Alors ψ est une fonction test sur $\mathbb{R}$, non identiquement nulle, de support inclus dans $[a, b]$.
En effet :

- ψ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
- Si $x \leqslant a$, alors $x - a \leqslant 0$, donc $\varphi(x-a) = 0$, d'où $\psi(x) = 0$.
- Si $x \geqslant b$, alors $b - x \leqslant 0$, donc $\varphi(b-x) = 0$, d'où $\psi(x) = 0$.
- Si $x \in]a, b[$, alors $x - a > 0$ et $b - x > 0$, donc $\varphi(x-a) > 0$ et $\varphi(b-x) > 0$, d'où $\psi(x) > 0$.

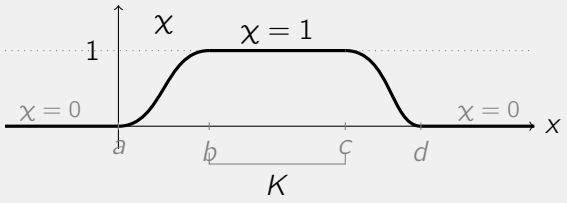
Ainsi, ψ s'annule sur $\mathbb{R} \setminus [a, b]$. La fonction ψ est donc bien à support compact.



Définition 9 : Fonction plateau

Soit K un compact de $\mathbb{R}$. On appelle **fonction plateau** associée à K toute fonction test $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que :

- ▷ $0 \leqslant \chi \leqslant 1$ sur $\mathbb{R}$;
- ▷ $\chi = 1$ sur K ;



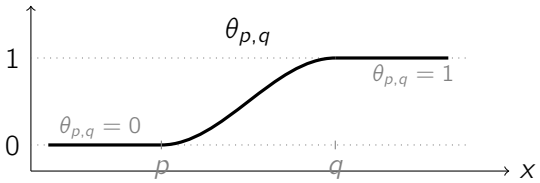
Exemple 10 : Construction d'une fonction plateau

Soit $a < b \leqslant c < d$ quatre réels. Construisons une fonction plateau associée au compact $K = [b, c]$.
Pour $p < q$, reprenons la fonction test $\psi_{p,q}(x) = \varphi(x-p)\varphi(q-x)$ construite précédemment et posons :

$$\theta_{p,q}(x) = \frac{1}{\displaystyle\int_p^q \psi_{p,q}(t)\mathrm{d}t} \int_{-\infty}^{x} \psi_{p,q}(t)\mathrm{d}t.$$

(l'intégrale de $-\infty$ à x a bien un sens : $\psi_{p,q}$ est nulle pour $t \leqslant p$, donc elle se ramène à une intégrale sur un segment).

- ▷ $\theta_{p,q}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$: c'est une primitive de la fonction $\mathcal{C}^\infty$ $x \mapsto \frac{\psi_{p,q}(x)}{\int_p^q \psi_{p,q}}$, donc elle-même $\mathcal{C}^\infty$.
- ▷ Pour $x \leqslant p$: $\psi_{p,q}(t) = 0$ pour tout $t \leqslant x$, donc $\theta_{p,q}(x) = 0$.
- ▷ Pour $x \geqslant q$: $\theta_{p,q}(x) = \dfrac{1}{\int_p^q \psi_{p,q}} \displaystyle\int_p^q \psi_{p,q}(t)dt = 1$.
- ▷ Pour $x \in]p, q[$: $\theta_{p,q}$ est strictement croissante car sa dérivée est strictement positive, donc $\theta_{p,q}(x) \in]0, 1[$.

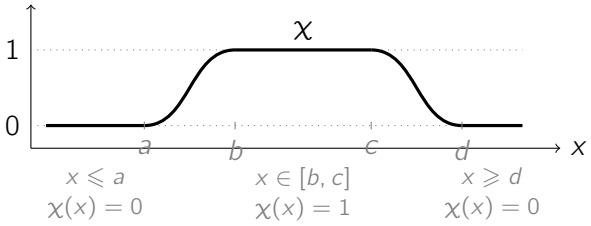


Posons maintenant, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\chi(x) = \theta_{a,b}(x)\big(1 - \theta_{c,d}(x)\big)$$

χ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions $\mathcal{C}^\infty$, et à valeurs dans $[0, 1]$ comme produit de deux facteurs dans $[0, 1]$.

- ▷ Si $x \leqslant a$: $\theta_{a,b}(x) = 0$, donc $\chi(x) = 0$.
- ▷ Si $x \in [b, c]$: $\theta_{a,b}(x) = 1$ et $\theta_{c,d}(x) = 0$ donc $\chi(x) = 1$.
- ▷ Si $x \geqslant d$: $\theta_{c,d}(x) = 1$, donc $\chi(x) = 0$.



Définition 11 : Approximation de l'unité

Soit $(\rho_n)_{n\in\mathbb{N}^*} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})^{\mathbb{N}^*}$. On dit que (ρ_n) est une approximation de l'unité si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

- ▷ ρ_n est une fonction **positive**.
- ▷ ρ_n s'annule en dehors de $\left[-\frac{1}{n}; \frac{1}{n}\right]$.
- ▷ $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \rho_n(t)\mathrm{d}t = 1$.

Exemple 12 : Construction d'une approximation de l'unité

Reprenons la fonction test $\psi_{-1,1}(x) = \varphi(x+1)\varphi(1-x)$ construite précédemment : $\psi_{-1,1} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, nulle en dehors de $[-1, 1]$, strictement positive sur $]-1, 1[$.
On pose $N = \int_{\mathbb{R}} \psi_{-1,1}(t)dt > 0$ et $\rho = \frac{1}{N}\psi_{-1,1}$. Alors $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\rho \geqslant 0$, ρ s'annule en dehors de $[-1, 1]$, et $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \rho(t)dt = 1$.
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons enfin, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\rho_n(x) = n\,\rho(nx)$$

Vérifions que $(\rho_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une approximation de l'unité. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

- ▷ ρ_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- ▷ ρ_n s'annule en dehors de $\left[-\frac{1}{n}; \frac{1}{n}\right]$.
- ▷ $\rho_n \geqslant 0$ car $\rho \geqslant 0$.
- ▷ Par le changement de variable $u = nx$:

$$\int_{\mathbb{R}} \rho_n(x)dx = \int_{\mathbb{R}} n\,\rho(nx)\,dx = \int_{\mathbb{R}} n\,\rho(u)\,\tfrac{du}{n} = \int_{\mathbb{R}} \rho(u)du = 1$$

La suite $(\rho_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est donc bien une approximation de l'unité.

2.2 Produit de convolution

Définition 13 : Produit de convolution

Soit $f, g \in D(\mathbb{R})$. On appelle **produit de convolution** de f et g la fonction $f * g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g(x - t)\mathrm{d}t.$$

Démonstration. Cette intégrale est bien définie : il existe $M_1, M_2 > 0$ tels que f s'annule en dehors de $[-M_1, M_1]$ et g s'annule en dehors de $[-M_2, M_2]$. L'intégrande $t \mapsto f(t)g(x - t)$ est continue, et nulle dès que $t \notin [-M_1, M_1]$ (puisqu'alors $f(t) = 0$) : on intègre donc en réalité une fonction continue sur le segment $[-M_1, M_1]$. ■

Proposition 14

Soit $f, g \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Alors $f * g$ est une fonction test.

Démonstration. Il existe $M_1, M_2 > 0$ tels que f s'annule en dehors de $[-M_1; M_1]$ et g s'annule en dehors de $[-M_2; M_2]$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(f * g)(x) = \displaystyle\int_{-M_1}^{M_1} f(t)g(x-t)\mathrm{d}t$.

- ▷ $f * g$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
  - — Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $t \mapsto f(t)g(x-t)$ est continue sur $[-M_1; M_1]$ (donc intégrable).
  - — Pour tout $t \in [-M_1; M_1]$, $x \mapsto f(t)g(x-t)$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$.
  - — On note $h(x,t) = f(t)g(x-t)$.
    Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $i \in [\![1; n]\!]$, $\frac{\partial^i h}{\partial x^i}(x,t) = f(t)g^{(i)}(x-t)$.
    Ainsi, $t \mapsto \frac{\partial^i h}{\partial x^i}(x,t)$ est continue sur $[-M_1; M_1]$ (donc intégrable).
  - — Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $t \in [-M_1; M_1]$,
    $$\left|\frac{\partial^n h}{\partial x^n}(x,t)\right| \leqslant \|f\|_\infty \left\|g^{(n)}\right\|_\infty.$$
    Or $t \mapsto \|f\|_\infty \left\|g^{(n)}\right\|_\infty$ est intégrable sur $[-M_1; M_1]$.
- ▷ $f * g$ s'annule en dehors de $[-(M_1+M_2), M_1+M_2]$.
  Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| > M_1 + M_2$. Pour tout $t \in [-M_1, M_1]$:
  $$|x-t| \geqslant |x| - |t| \geqslant |x| - M_1 > M_2$$
  donc $x - t \notin [-M_2, M_2]$, d'où $g(x-t) = 0$.
  Ainsi, $(f * g)(x) = 0$.

■

Proposition 15 : Propriétés élémentaires du produit de convolution

Soit $f, g, h \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Alors :

- ▷ **Commutativité.** $f * g = g * f$
- ▷ **Bilinéarité.** Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,
  $$(\lambda f + g) * h = \lambda(f * h) + (g * h) \text{ et } f * (\lambda g + h) = \lambda(f * g) + (f * h).$$
- ▷ **Dérivation.** $(f * g)' = f' * g = f * g'$.
  Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(f * g)^{(k)} = f^{(k)} * g = f * g^{(k)}$.
- ▷ **Translation.** Pour tout $h \in \mathbb{R}$, $\tau_h(f * g) = \tau_h(f) * g$.

Démonstration.

- ▷ **Commutativité.** $f * g = g * f$.
  On effectue le changement de variable $u = x - t$.
- ▷ **Bilinéarité.** Cela se déduit de la linéarité de l'intégrale.
- ▷ **Dérivation.** $(f * g)' = f' * g$.
  On adapte la preuve de la proposition 10 et on montre que pour tout $x \in \mathbb{R}$,
  $$(f * g)'(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g'(x-t)\mathrm{d}t = (f * g')(x).$$
  On conclut en utilisant la commutativité puis on généralise par récurrence.

▷ **Translation.** Soit $x \in \mathbb{R}$. Par définition de τ_h et du produit de convolution :

$$\big(\tau_h(f) * g\big)(x) = \int_{\mathbb{R}} \tau_h(f)(t) g(x-t)\,dt = \int_{\mathbb{R}} f(t-h) g(x-t)\,dt$$

Effectuons le changement de variable $u = t - h$:

$$\big(\tau_h(f) * g\big)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(u) g\big(x-h-u\big)\,du = (f*g)(x-h) = \tau_h(f*g)(x).$$

■

2.3 Résultats de régularisation et densité

Définition 16 : Fonction continue à support compact

Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est dite continue à support compact si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- ▷ f est continue sur $\mathbb{R}$;
- ▷ f est à support compact, c'est-à-dire qu'il existe un compact $K \subset \mathbb{R}$ tel que $f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus K$.

On note $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues à support compact.

⋆ **Remarque**

- ▷ Les fonctions continues à support compact forment un $\mathbb{R}$-ev, sont bornées et uniformément continues.
- ▷ On peut définir $f * g$ lorsque $f, g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$. La commutativité, bilinéarité et compatibilité avec la translation restent vraies dans ce cas.
  Vous vous doutez bien que la dérivabilité posera problème avec aussi peu d'hypothèse de régularité sur f et g...

Théorème 17 : Théorème de régularisation

Soit $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ et $(\rho_n)_{n\geqslant 1}$ une approximation de l'unité. Alors :

- ▷ $f * \rho_n \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ pour tout $n \geqslant 1$;
- ▷ $f * \rho_n \to f$ uniformément sur $\mathbb{R}$ quand $n \to +\infty$.

En particulier, $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ pour la norme de la convergence uniforme.

Démonstration.

- ▷ Fixons $n \geqslant 1$.
  En adaptant la preuve de la proposition 10, on montre que $f * \rho_n$ est une fonction test.
- ▷ Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \rho_n = 1$:

$$\begin{aligned}(f*\rho_n)(x) - f(x) &= \int_{\mathbb{R}} f(x-t)\rho_n(t)\,dt - f(x)\int_{\mathbb{R}} \rho_n(t)\,dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \big(f(x-t) - f(x)\big)\rho_n(t)\,dt\end{aligned}$$

et comme ρ_n s'annule en dehors de $\left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$:

$$|(f * \rho_n)(x) - f(x)| \leqslant \int_{-1/n}^{1/n} |f(x-t) - f(x)|\, \rho_n(t) dt$$

Comme f est continue à support compact, f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$: soit $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|u - v| < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \varepsilon$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{N} < \delta$. Pour $n \geqslant N$ et $t \in \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$, on a $|t| \leqslant \frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{N} < \delta$, donc $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$. Ainsi, pour $n \geqslant N$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$|(f * \rho_n)(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon \int_{-1/n}^{1/n} \rho_n(t) dt = \varepsilon \int_{\mathbb{R}} \rho_n = \varepsilon$$

Le majorant est indépendant de x, donc :

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |(f * \rho_n)(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon \qquad \text{pour } n \geqslant N$$

c'est-à-dire $f * \rho_n \to f$ uniformément sur $\mathbb{R}$ quand $n \to +\infty$.

On a ainsi construit, pour tout $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$, une suite $(f * \rho_n)_{n \geqslant 1}$ d'éléments de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ convergeant uniformément vers f : $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ pour la norme de la convergence uniforme.

■

⋆ **Remarque**

En particulier, pour tout $a \in \mathbb{R}$, $(f * \rho_n)(a) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} f(a)$.

Ce résultat de densité (au sens de la convergence **uniforme** sur $\mathbb{R}$) repose de manière essentielle sur le fait que f soit à support compact, ce qui garantit son uniforme continuité sur $\mathbb{R}$ (théorème de Heine). Que peut-on dire si l'on suppose seulement f continue, sans support compact ?

Proposition 18 : Convergence ponctuelle par régularisation

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, $a \in \mathbb{R}$ et $(\rho_n)_{n \geqslant 1}$ une approximation de l'unité. Alors, pour tout $n \geqslant 1$, l'intégrale $(f * \rho_n)(a)$ est bien définie, et :

$$(f * \rho_n)(a) \xrightarrow[n \to +\infty]{} f(a)$$

Démonstration. Soit $n \geqslant 1$. L'intégrande $t \mapsto f(t)\rho_n(a-t)$ est continue, et nulle dès que $a - t \notin \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$, c'est-à-dire dès que $t \notin \left[a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right]$ (puisque ρ_n s'annule en dehors de $\left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$). L'intégrale $(f * \rho_n)(a) = \int_{\mathbb{R}} f(t)\rho_n(a-t)dt$ se ramène donc à une intégrale sur le segment $\left[a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right]$, et est donc bien définie, sans qu'il soit nécessaire que f soit à support compact.
Comme $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \rho_n = 1$,

$$(f * \rho_n)(a) - f(a) = \int_{-1/n}^{1/n} \big(f(a-u) - f(a)\big)\rho_n(u) du$$

d'où, comme $\rho_n \geqslant 0$:

$$|(f * \rho_n)(a) - f(a)| \leqslant \int_{-1/n}^{1/n} |f(a-u) - f(a)|\, \rho_n(u) du$$

Comme f est continue en a : soit $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|v-a| < \delta \implies |f(v)-f(a)| < \varepsilon$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{N} < \delta$. Pour $n \geqslant N$ et $u \in \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]$, on a $|(a-u)-a| = |u| \leqslant \frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{N} < \delta$, donc $|f(a-u)-f(a)| < \varepsilon$. Ainsi, pour $n \geqslant N$:

$$|(f * \rho_n)(a) - f(a)| \leqslant \varepsilon \int_{-1/n}^{1/n} \rho_n(u)du = \varepsilon \int_{\mathbb{R}} \rho_n = \varepsilon$$

Ceci montre que $(f * \rho_n)(a) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(a)$. ■

⋆ **Remarque**

Une démonstration avec le théorème de convergence dominée est également possible.

3 Distributions sur $\mathbb{R}$

3.1 Généralités

Définition 19

Pour tout segment K inclus dans $\mathbb{R}$, on note $\mathcal{D}(K)$ l'ensemble des fonctions de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ nulles en dehors de K :

$$\mathcal{D}(K) = \{f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \mid \forall x \notin K,\ f(x) = 0\}.$$

Définition 20 : Distribution sur $\mathbb{R}$

On appelle **distribution** sur $\mathbb{R}$ toute forme linéaire T sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que, pour tout segment $K \subset \mathbb{R}$, il existe un réel $C_K > 0$ et un entier $N_K \in \mathbb{N}$ vérifiant :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(K), \quad |T(\varphi)| \leqslant C_K \max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

On note $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ l'ensemble des distributions sur $\mathbb{R}$.

Proposition 21

$\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Démonstration. $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est un sous-ensemble de l'espace vectoriel des formes linéaires sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Montrons que c'est un sous-espace vectoriel.

- ▷ **La forme nulle appartient à $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.** La forme linéaire nulle $T = 0$ vérifie, pour tout segment K et tout $\varphi \in \mathcal{D}(K)$, $|T(\varphi)| = 0 \leqslant 1 \times \|\varphi\|_\infty$: elle satisfait l'inégalité avec $C_K = 1$ et $N_K = 0$.
- ▷ **Stabilité par combinaison linéaire.** Soit $T_1, T_2 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. La forme $\lambda T_1 + T_2$ est linéaire comme combinaison linéaire de formes linéaires.

  Soit $K \subset \mathbb{R}$ un segment. Il existe $C_{K,1}, C_{K,2} > 0$ et $N_{K,1}, N_{K,2} \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(K), \quad |T_1(\varphi)| \leqslant C_{K,1} \max_{i \in [\![0, N_{K,1}]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty \qquad \text{et} \qquad |T_2(\varphi)| \leqslant C_{K,2} \max_{i \in [\![0, N_{K,2}]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

Posons $N_K = \max(N_{K,1}, N_{K,2})$ et $C_K = |\lambda|\, C_{K,1} + C_{K,2} > 0$. Comme $N_{K,1} \leqslant N_K$ et $N_{K,2} \leqslant N_K$:

$$\max_{i\in[\![0,N_{K,1}]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty \leqslant \max_{i\in[\![0,N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty \qquad \text{et} \qquad \max_{i\in[\![0,N_{K,2}]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty \leqslant \max_{i\in[\![0,N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

Ainsi, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(K)$:

$$\begin{aligned}|(\lambda T_1 + T_2)(\varphi)| &\leqslant |\lambda|\,|T_1(\varphi)| + |T_2(\varphi)| \\ &\leqslant |\lambda|\, C_{K,1} \max_{i\in[\![0,N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty + C_{K,2} \max_{i\in[\![0,N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty \\ &= C_K \max_{i\in[\![0,N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty\end{aligned}$$

donc $\lambda T_1 + T_2 \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

$\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est donc un sous-espace vectoriel de l'espace des formes linéaires sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, en particulier un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. ■

Exemple 22 : La masse de Dirac

Soit $a \in \mathbb{R}$. L'application $\delta_a : \left|\begin{array}{ccc}\mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto & \varphi(a)\end{array}\right.$ est une distribution sur $\mathbb{R}$, appelée **masse de Dirac** en a. En effet,

- ▷ **Linéarité.** Pour $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\delta_a(\lambda\varphi + \psi) = (\lambda\varphi + \psi)(a) = \lambda\varphi(a) + \psi(a) = \lambda\delta_a(\varphi) + \delta_a(\psi)$$

  donc δ_a est linéaire.

- ▷ **Estimation.** Soit $K \subset \mathbb{R}$ un segment. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(K)$:

$$|\delta_a(\varphi)| = |\varphi(a)| \leqslant \sup_{x\in\mathbb{R}} |\varphi(x)| = \|\varphi\|_\infty = \max_{i\in[\![0,0]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

3.2 Ordre d'une distribution

Définition 23 : Ordre d'une distribution

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $N \in \mathbb{N}$. On dit que T est **d'ordre inférieur ou égal à** N si, pour tout segment $K \subset \mathbb{R}$, il existe un réel $C_K > 0$ tel que :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(K), \quad |T(\varphi)| \leqslant C_K \max_{i\in[\![0,N]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

Autrement dit, le même entier N convient pour tous les segments K.
Si un tel N existe, on dit que T est **d'ordre fini**, et on appelle **ordre** de T, le plus petit entier N pour lequel T est d'ordre inférieur ou égal à N.
Si aucun tel N n'existe, on dit que T est **d'ordre infini**.

Exemple 24

Soit $a \in \mathbb{R}$. La masse de Dirac en a est une distribution d'ordre 0.

Exemple 25 : Une distribution d'ordre infini

Soit T la forme linéaire sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad T(\varphi) = \sum_{j=0}^{+\infty} \varphi^{(j)}(j)$$

Alors T est une distribution sur $\mathbb{R}$, d'ordre infini.

- ▷ **T est bien définie et linéaire.**
  Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, s'annulant en dehors de $[-a, a]$ pour un certain $a > 0$, et posons $p_0 = \lfloor a \rfloor + 1$. Pour $j > a$, en particulier pour $j \geqslant p_0$, le point j n'appartient pas à $[-a, a]$; comme φ est identiquement nulle sur l'ouvert $\mathbb{R} \setminus [-a, a]$, toutes ses dérivées y sont également nulles, donc $\varphi^{(j)}(j) = 0$ pour $j \geqslant p_0$.
  La somme définissant $T(\varphi)$ est donc en réalité une somme finie :
  $$T(\varphi) = \sum_{j=0}^{p_0} \varphi^{(j)}(j)$$
  et $T(\varphi)$ est bien défini. La linéarité de T est immédiate.
- ▷ **T vérifie l'estimation d'une distribution.**
  Soit $K = [-a, a]$ un segment et $\varphi \in \mathcal{D}(K)$. Avec $p_0 = \lfloor a \rfloor + 1$ comme ci-dessus :
  $$|T(\varphi)| = \left| \sum_{j=0}^{p_0} \varphi^{(j)}(j) \right| \leqslant \sum_{j=0}^{p_0} \left| \varphi^{(j)}(j) \right| \leqslant \sum_{j=0}^{p_0} \left\| \varphi^{(j)} \right\|_\infty \leqslant (p_0 + 1) \max_{i \in [\![0, p_0]\!]} \left\| \varphi^{(i)} \right\|_\infty$$
  L'inégalité requise est donc vérifiée avec $C_K = p_0 + 1$ et $N_K = p_0$: $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.
- ▷ **T est d'ordre infini.**
  Supposons par l'absurde que T est d'ordre fini m.
  Soit $\psi_0 \in \mathcal{D}\left(\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]\right)$ une fonction plateau associée à $K_0 = \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$: ψ_0 est $\mathcal{C}^\infty$, positive, égale à 1 sur $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$, et nulle en dehors de $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.
  Soit $\lambda > 1$. Posons, pour $x \in \mathbb{R}$:
  $$\psi(x) = \tfrac{x^{m+1}}{(m+1)!} \psi_0(x) \qquad \text{et} \qquad \varphi(x) = \psi\big(\lambda(x - (m+1))\big)$$
  Considérons le compact $K = \left[m + \frac{1}{2}, m + \frac{3}{2}\right] \subset \mathbb{R}$. Comme $\lambda > 1$, $\varphi(x) \neq 0$ implique $|x - (m+1)| < \frac{1}{2\lambda} < \frac{1}{2}$, donc φ s'annule en dehors de K ; de plus $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ comme composée et produit de fonctions $\mathcal{C}^\infty$.
  Par la formule de Leibniz, $\psi^{(m+1)}(0) = \psi_0(0) = 1$. Comme φ s'annule en dehors de $K = \left[m + \frac{1}{2}, m + \frac{3}{2}\right]$, qui ne contient que l'entier $j = m + 1$:
  $$T(\varphi) = \varphi^{(m+1)}(m+1) = \lambda^{m+1} \psi^{(m+1)}(0) = \lambda^{m+1}$$

D'autre part, pour tout $j \in [\![0, m]\!]$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\left|\varphi^{(j)}(x)\right| = \lambda^j \left|\psi^{(j)}\big(\lambda(x-(m+1))\big)\right| \leqslant \lambda^j \left\|\psi^{(j)}\right\|_\infty$$

Or, T étant supposée d'ordre m, il existe $C_K > 0$ tel que :

$$|T(\varphi)| \leqslant C_K \max_{i\in[\![0,m]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

soit ici, en majorant le maximum par la somme, et comme $\lambda^i \leqslant \lambda^m$ pour $i \leqslant m$ (car $\lambda > 1$) :

$$\lambda^{m+1} \leqslant C_K \max_{i\in[\![0,m]\!]} \lambda^i \left\|\psi^{(i)}\right\|_\infty \leqslant C_K \lambda^m \sum_{i=0}^{m} \left\|\psi^{(i)}\right\|_\infty$$

En divisant par $\lambda^m > 0$:

$$\lambda \leqslant C_K \sum_{i=0}^{m} \left\|\psi^{(i)}\right\|_\infty$$

Le membre de droite est une constante **indépendante de** λ, alors que λ peut être choisi arbitrairement grand : contradiction.
Donc T ne peut être d'ordre fini : T est d'ordre infini.

Définition 26 : Distribution positive

On dit qu'une distribution $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est positive si pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\varphi \geqslant 0 \implies T(\varphi) \geqslant 0.$$

Exemple 27

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, la masse de Diarc en a est une distribution positive.

Théorème 28

Les distributions positives sont d'ordre 0.

Démonstration. Soit K un segment et $\varphi \in \mathcal{D}(K)$. On considère χ une fonction plateau associée à K. On définit les deux fonctions

$$\psi_+ : x \mapsto \chi(x)\,\|\varphi\|_\infty + \varphi(x) \text{ et } \psi_- : x \mapsto \chi(x)\,\|\varphi\|_\infty - \varphi(x).$$

Ces deux fonctions sont des fonctions tests (combinaisons linéaires de fonctions test) et positives (car $0 \leqslant \chi \leqslant 1$ et $|\varphi| \leqslant \|\varphi\|_\infty$). Ainsi, par hypothèse de positivité on a,

$$T(\psi_+) \geqslant 0 \text{ et } T(\psi_-) \geqslant 0.$$

D'où,

$$T(\chi)\,\|\varphi\|_\infty + T(\varphi) \geqslant 0 \text{ et } T(\chi)\,\|\varphi\|_\infty - T(\varphi) \geqslant 0.$$

Nous venons de montrer que $|T(\varphi)| \leqslant T(\chi)\,\|\varphi\|_\infty = C_k\,\|\varphi\|_\infty$. T est donc d'ordre 0.

■

3.3 Distributions usuelles

Les distributions régulières

Proposition 29 : Distribution associée à une fonction continue par morceaux

Soit f une fonction continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.
L'application $T_f : \left|\begin{array}{ccc} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto & \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(t)\varphi(t)\mathrm{d}t \end{array}\right.$ est bien définie et est une distribution sur $\mathbb{R}$, appelée **distribution associée à** f.

Démonstration.

- ▷ **Bonne définition.** Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Il existe $M > 0$ tel que φ s'annule en dehors de $[-M, M]$, donc :

$$T_f(\varphi) = \int_{-M}^{M} f(t)\varphi(t)\mathrm{d}t$$

  La fonction $t \mapsto f(t)\varphi(t)$ est continue par morceaux sur le segment $[-M, M]$ (produit d'une fonction continue par morceaux et d'une fonction continue), donc intégrable sur ce segment. L'intégrale $T_f(\varphi)$ est donc bien définie, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

- ▷ **Linéarité.** Pour $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, par linéarité de l'intégrale :

$$T_f(\lambda\varphi + \psi) = \int_{\mathbb{R}} f(t)\big(\lambda\varphi(t) + \psi(t)\big)\mathrm{d}t = \lambda \int_{\mathbb{R}} f(t)\varphi(t)\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} f(t)\psi(t)\mathrm{d}t = \lambda T_f(\varphi) + T_f(\psi)$$

  donc T_f est linéaire.

- ▷ **Estimation.** Soit $K \subset \mathbb{R}$ un segment. Posons $C_K = \displaystyle\int_K |f(t)|\,\mathrm{d}t$, qui est un réel positif. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(K)$:

$$|T_f(\varphi)| = \left|\int_K f(t)\varphi(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_K |f(t)|\,|\varphi(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \|\varphi\|_\infty \int_K |f(t)|\,dt = C_K \max_{i\in[\![0,0]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

■

Proposition 30

Soit $f_1, f_2 \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ telles que $T_{f_1} = T_{f_2}$. Alors $f_1 = f_2$.

Démonstration. Posons $g = f_1 - f_2 \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$. Comme $T_{f_1} = T_{f_2}$, par linéarité $T_g = T_{f_1} - T_{f_2} = 0$, c'est-à-dire :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \int_{\mathbb{R}} g(t)\varphi(t)dt = 0$$

Montrons que $g = 0$. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $(\rho_n)_{n\geqslant 1}$ une approximation de l'unité. Pour $n \geqslant 1$, posons $\varphi_n(t) = \rho_n(a - t)$: φ_n est une fonction test.

Par hypothèse, $T_g(\varphi_n) = 0$ pour tout $n \geqslant 1$, c'est-à-dire :

$$\int_{\mathbb{R}} g(t)\rho_n(a-t)dt = (g * \rho_n)(a) = 0$$

Or, d'après la proposition de *convergence ponctuelle par régularisation* :

$$(g * \rho_n)(a) \xrightarrow[n\to+\infty]{} g(a)$$

Comme $(g*\rho_n)(a) = 0$ pour tout n, la limite est nulle : $g(a) = 0$. Ceci valant pour tout $a \in \mathbb{R}$, $g = 0$, c'est-à-dire $f_1 = f_2$. ■

Les distributions irrégulières

Proposition 31 : Valeur principale de $\frac{1}{x}$

Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on pose :

$$V(\varphi) = \lim_{\varepsilon\to 0}\left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon}\frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty}\frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x\right).$$

Cela définit une distribution sur $\mathbb{R}$, d'ordre exactement 1. On l'appelle la valeur principale de $\frac{1}{x}$.

Démonstration.

▷ **Bonne définition.**
Soit $K = [-a, a]$ (avec $a > 0$) et $\varphi \in \mathcal{D}(K)$. Par la formule de Taylor avec reste intégral, on peut écrire :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \varphi(0) + x\psi(x), \qquad \psi(x) = \int_0^1 \varphi'(tx)\mathrm{d}t$$

La fonction ψ est continue sur $\mathbb{R}$, et $|\psi(x)| \leqslant \int_0^1 \left|\varphi'(tx)\right| \mathrm{d}t \leqslant \left\|\varphi'\right\|_\infty$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Pour $\varepsilon \in]0, a[$, on écrit :

$$\begin{aligned} I_\varepsilon = \int_{-\infty}^{-\varepsilon}\frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty}\frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x &= \int_{-a}^{-\varepsilon}\frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{a}\frac{\varphi(x)}{x}\mathrm{d}x \\ &= \varphi(0)\left(\int_{-a}^{-\varepsilon}\tfrac{1}{x}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{a}\tfrac{1}{x}\mathrm{d}x\right) + \int_{-a}^{-\varepsilon}\psi(x)\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{a}\psi(x)\mathrm{d}x \\ &= 0 + \int_{-a}^{-\varepsilon}\psi(x)\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{a}\psi(x)\mathrm{d}x \\ &= \int_{-a}^{a}\psi(x)\mathrm{d}x - \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\psi(x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Or, $\left|\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\psi(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant 2\varepsilon \sup_{[-a,a]}|\psi| \leqslant 2\varepsilon\left\|\varphi'\right\|_\infty \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} 0.$

Donc $I_\varepsilon \to \int_{-a}^{a}\psi(x)\mathrm{d}x$ quand $\varepsilon \to 0$.

La limite définissant $V(\varphi)$ existe donc, et vaut $V(\varphi) = \int_{-a}^{a}\psi(x)\mathrm{d}x$.

▷ V **est une distribution d'ordre inférieur ou égal à** 1**.**
La linéarité est immédiate. De plus :

$$|V(\varphi)| \leqslant \int_{-a}^{a} |\psi(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant 2a \left\|\varphi'\right\|_\infty \leqslant 2a \max_{i\in[\![0,1]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

avec $C_K = 2a$ et $N_K = 1$: $V \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, d'ordre inférieur ou égal à 1.

▷ V **n'est pas d'ordre** 0**.**
Supposons par l'absurde que V est d'ordre 0 : pour $K = [-2, 2]$ par exemple, il existe $C > 0$ tel que :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(K), \quad |V(\varphi)| \leqslant C \left\|\varphi\right\|_\infty$$

Pour $n \geqslant 1$, considérons une fonction plateau $\chi_n \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ valant 1 sur $\left[\frac{1}{n}, 1\right]$, à valeurs dans $[0, 1]$, nulle en dehors de $\left[\frac{1}{2n}, 2\right] \subset K$. Alors $\|\chi_n\|_\infty = 1$.
Comme χ_n s'annule en dehors de $\left[\frac{1}{2n}, 2\right] \subset]0, +\infty[$, pour $\varepsilon < \frac{1}{2n}$:

$$\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\chi_n(x)}{x}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\chi_n(x)}{x}\mathrm{d}x = \int_{\frac{1}{2n}}^{2} \frac{\chi_n(x)}{x}\mathrm{d}x.$$

indépendamment de ε (tant que $\varepsilon < \frac{1}{2n}$), donc :

$$V(\chi_n) = \int_{\frac{1}{2n}}^{2} \frac{\chi_n(x)}{x}\mathrm{d}x \geqslant \int_{\frac{1}{n}}^{1} \frac{\chi_n(x)}{x}\mathrm{d}x = \int_{\frac{1}{n}}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln(n)$$

(la première inégalité vient de la positivité de $\frac{\chi_n(x)}{x}$ sur $]0, +\infty[$, et l'égalité $\chi_n = 1$ sur $\left[\frac{1}{n}, 1\right]$).
D'après l'hypothèse d'ordre 0 :

$$\ln(n) \leqslant |V(\chi_n)| \leqslant C \left\|\chi_n\right\|_\infty = C$$

pour tout $n \geqslant 1$, ce qui est absurde quand $n \to +\infty$.
Donc V n'est pas d'ordre 0 : elle est d'ordre exactement 1.

■

4 Opérations sur les distributions

4.1 Multiplication par une fonction $\mathcal{C}^\infty$

Proposition 32

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et soit $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. La forme linéaire aT définie sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad (aT)(\varphi) = T(a\varphi)$$

est une distribution, appelée **produit de** a **par** T.

Démonstration.

▷ **Bonne définition.** Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $a\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: le membre de droite $T(a\varphi)$ est donc bien défini.

▷ **Linéarité.** Pour $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$(aT)(\lambda\varphi + \psi) = T\big(a(\lambda\varphi + \psi)\big) = T(\lambda a\varphi + a\psi) = \lambda T(a\varphi) + T(a\psi) = \lambda(aT)(\varphi) + (aT)(\psi)$$

▷ **Estimation.** Soit $K \subset \mathbb{R}$ un segment. Comme $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, il existe $C_K > 0$ et $N_K \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(K), \quad |T(\varphi)| \leqslant C_K \max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(K)$. Comme φ s'annule en dehors de K, $a\varphi$ aussi, donc $a\varphi \in \mathcal{D}(K)$, et :

$$|(aT)(\varphi)| = |T(a\varphi)| \leqslant C_K \max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|(a\varphi)^{(i)}\right\|_\infty$$

Or, par la formule de Leibniz, pour $i \in [\![0, N_K]\!]$:

$$(a\varphi)^{(i)} = \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k} a^{(k)} \varphi^{(i-k)}$$

donc :

$$\left\|(a\varphi)^{(i)}\right\|_\infty \leqslant \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k} \max_{x \in K} \left|a^{(k)}(x)\right| \cdot \left\|\varphi^{(i-k)}\right\|_\infty \leqslant 2^i \Big(\max_{k \in [\![0,i]\!]} \max_{x \in K} \left|a^{(k)}(x)\right| \Big) \Big(\max_{k \in [\![0,i]\!]} \left\|\varphi^{(k)}\right\|_\infty \Big)$$

En posant $\tilde{C}_K = 2^{N_K} \max\limits_{k \in [\![0, N_K]\!]} \max\limits_{x \in K} \left|a^{(k)}(x)\right|$ (fini, car $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et K compact) :

$$\max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|(a\varphi)^{(i)}\right\|_\infty \leqslant \tilde{C}_K \max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

D'où finalement :

$$|(aT)(\varphi)| \leqslant C_K \tilde{C}_K \max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

ce qui montre que aT est une distribution sur $\mathbb{R}$.

■

Proposition 33

Pour $a, b \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et $S, T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$:

$$(a+b)T = aT + bT, \quad (ab)T = a(bT) \text{ et } a(S+T) = aS + aT.$$

Exemple 34

Si $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et f est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$, alors $aT_f = T_{af}$.
En effet, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$(aT_f)(\varphi) = T_f(a\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(t)a(t)\varphi(t)dt = \int_{\mathbb{R}} (af)(t)\varphi(t)dt = T_{af}(\varphi)$$

(af est bien continue par morceaux, comme produit de f continue par morceaux et de a continue).
Donc $aT_f = T_{af}$.

Exemple 35

Si $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et $x_0 \in \mathbb{R}$, alors $a\delta_{x_0} = a(x_0)\delta_{x_0}$. En particulier, $x\delta_0 = 0$.
En effet, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$(a\delta_{x_0})(\varphi) = \delta_{x_0}(a\varphi) = (a\varphi)(x_0) = a(x_0)\varphi(x_0) = a(x_0)\delta_{x_0}(\varphi)$$

donc $a\delta_{x_0} = a(x_0)\delta_{x_0}$.

Exemple 36

Soit V la valeur principale de $\frac{1}{x}$. On a $xV = T_1$.
En effet, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$(xV)(\varphi) = V(x\varphi) = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{|x|>\varepsilon}\frac{x\varphi(x)}{x}dx = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{|x|>\varepsilon}\varphi(x)dx = \int_{\mathbb{R}} 1\times\varphi(x)dx = T_1(\varphi)$$

(la dernière limite s'obtient par intégrabilité en 0 de la fonction continue φ). Donc $xV = T_1$.

4.2 Résolution des équations $xT = 0$, $xT = T_1$ et $xT = S$

Proposition 37 : Équation $xT = 0$

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On a alors équivalence entre :

1. $xT = 0$.
2. $T = C\delta_0$ où $C \in \mathbb{R}$.

Démonstration.
($2 \implies 1$). On a déjà vu que $x\delta_0 = 0$. Donc si $T = C\delta_0$:

$$xT = Cx\delta_0 = C\times 0 = 0$$

($1 \implies 2$). Supposons $xT = 0$. Pour $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$0 = (xT)(\theta) = T(x\theta)$$

donc T est nulle sur toutes les fonctions de la forme $x\theta$, $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.
Caractérisons ces fonctions.

- ▷ Si $\psi = x\theta$ avec $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, il est clair que $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\psi(0) = 0$.
- ▷ Réciproquement, soit $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\psi(0) = 0$, s'annulant en dehors de $[-A, A]$. On peut écrire, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\psi(x) = \psi(0) + x\int_0^1 \psi'(tx)\mathrm{d}t = x\theta(x)$$

avec $\theta \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.
De plus, pour $x \neq 0$, $\theta(x) = \frac{\psi(x)}{x}$ (puisque $\psi(0) = 0$). Ainsi θ s'annule en dehors de $[-A, A]$, donc $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

▷ **Conclusion.** T s'annule donc sur toutes les fonctions $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telles que $\psi(0) = 0$.

Fixons une fonction plateau $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\chi(x) = 1$ pour $|x| \leqslant 1$.
Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ quelconque, et posons :

$$\psi = \varphi - \varphi(0)\chi$$

Alors $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\psi(0) = \varphi(0) - \varphi(0)\chi(0) = \varphi(0) - \varphi(0) = 0$. Donc $T(\psi) = 0$, c'est-à-dire :

$$T(\varphi) = \varphi(0)T(\chi) = C\,\delta_0(\varphi) \qquad \text{avec } C = T(\chi)$$

Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $T = C\delta_0$. ■

Proposition 38 : Équation $xT = T_1$

Les distributions $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ telles que $xT = T_1$ sont de la forme $T = V + C\delta_0$, où $C \in \mathbb{R}$ et V est la valeur principale de $\frac{1}{x}$.

Démonstration. On a déjà vu en exemple que $xV = 1$. Donc si T est une solution de l'équation $xT = 1$, par linéarité du produit par une fonction $\mathcal{C}^\infty$:

$$x(T - V) = xT - xV = 1 - 1 = 0$$

Par la proposition précédente, $T - V = C\delta_0$ avec $C \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire $T = V + C\delta_0$. ■

Proposition 39 : Équation $xT = S$

Soit $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Alors l'équation $xT = S$ admet une solution $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Démonstration.

▷ **Construction de T.**
Fixons une fonction plateau $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\chi(x) = 1$ pour $|x| \leqslant 1$, s'annulant en dehors de $[-b, b]$ pour un certain $b > 0$.
Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Posons $\tilde{\varphi} = \varphi - \varphi(0)\chi$: alors $\tilde{\varphi} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\tilde{\varphi}(0) = 0$. D'après la construction de la démonstration de la proposition "équation $xT = 0$", il existe $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tel que $\tilde{\varphi} = x\theta$, donné explicitement par :

$$\theta(x) = \int_0^1 \tilde{\varphi}'(tx)dt$$

On vérifie que θ s'annule en dehors d'un certain segment.
Unicité de θ.
Si $\theta_1, \theta_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ vérifient $x\theta_1 = x\theta_2 = \tilde{\varphi}$, alors pour tout $x \neq 0$, en divisant par x :

$$\theta_1(x) = \theta_2(x)$$

Comme θ_1 et θ_2 sont continues sur $\mathbb{R}$ (en particulier en 0), en faisant tendre x vers 0 dans cette égalité, on obtient aussi $\theta_1(0) = \theta_2(0)$ par passage à la limite. Donc $\theta_1 = \theta_2$ sur $\mathbb{R}$ tout entier : θ est bien unique.
Définissons alors T par :

$$T(\varphi) = S(\theta)$$

▷ $xT = S$.
Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Calculons θ associé à $x\varphi$ dans la construction ci-dessus : $\widetilde{x\varphi} = x\varphi - (x\varphi)(0)\chi = x\varphi$ (car $(x\varphi)(0) = 0 \times \varphi(0) = 0$), donc l'équation $\widetilde{x\varphi} = x\theta'$ devient $x\varphi = x\theta'$, soit $\theta' = \varphi$. Ainsi :

$$(xT)(\varphi) = T(x\varphi) = S(\theta') = S(\varphi)$$

Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $xT = S$.

▷ T **est une distribution.**
La linéarité de T est claire : $\varphi \mapsto \tilde{\varphi}$ est linéaire, $\tilde{\varphi} \mapsto \theta$ est linéaire (formule intégrale ci-dessus), et S est linéaire ; T est donc composée d'applications linéaires.
Soit $K = [-a, a]$ un segment et $\varphi \in \mathcal{D}(K)$. Alors $\tilde{\varphi} = \varphi - \varphi(0)\chi$ s'annule en dehors de $K' = [-A, A]$ avec $A = \max(a, b)$, donc $\theta \in \mathcal{D}(K')$ également.
Comme $S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, il existe $C_{K'} > 0$ et $N_{K'} \in \mathbb{N}$ tels que :

$$|S(\theta)| \leqslant C_{K'} \max_{i \in [\![0, N_{K'}]\!]} \left\|\theta^{(i)}\right\|_\infty$$

Le théorème de dérivation sous le signe intégrale (segment) donne $\theta^{(i)}(x) = \displaystyle\int_0^1 t^i \tilde{\varphi}^{(i+1)}(tx)\mathrm{d}t$, donc $\left\|\theta^{(i)}\right\|_\infty \leqslant \left\|\tilde{\varphi}^{(i+1)}\right\|_\infty$. Or :

$$\begin{aligned}
\left\|\tilde{\varphi}^{(i+1)}\right\|_\infty &= \left\|\varphi^{(i+1)} - \varphi(0)\chi^{(i+1)}\right\|_\infty \\
&\leqslant \left\|\varphi^{(i+1)}\right\|_\infty + |\varphi(0)| \left\|\chi^{(i+1)}\right\|_\infty \\
&\leqslant \left(1 + \max_{k \in [\![0, N_{K'}+1]\!]} \left\|\chi^{(k)}\right\|_\infty\right) \max_{k \in [\![0, N_{K'}+1]\!]} \left\|\varphi^{(k)}\right\|_\infty
\end{aligned}$$

En posant $\tilde{C} = 1 + \max\limits_{k \in [\![0, N_{K'}+1]\!]} \left\|\chi^{(k)}\right\|_\infty$ (constante fixée, indépendante de φ, ne dépendant que de χ et de $N_{K'}$) :

$$\max_{i \in [\![0, N_{K'}]\!]} \left\|\theta^{(i)}\right\|_\infty \leqslant \tilde{C} \max_{i \in [\![0, N_{K'}+1]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

D'où finalement, avec $C_K = C_{K'}\tilde{C}$ et $N_K = N_{K'} + 1$:

$$|T(\varphi)| = |S(\theta)| \leqslant C_K \max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

Ainsi $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

■

4.3 Dérivation des distributions

Proposition 40 : Dérivée d'une distribution

Pour tout $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, on définit la forme linéaire T' sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad T'(\varphi) = -T(\varphi').$$

On dit que T' est la **distribution dérivée** de la distribution T, ou simplement **dérivée** de T.

Démonstration.

- ▷ **Bonne définition.** Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\varphi' \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: $T(\varphi')$ est donc bien défini.
- ▷ **Linéarité.** Pour $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$T'(\lambda\varphi + \psi) = -T\big((\lambda\varphi + \psi)'\big) = -T(\lambda\varphi' + \psi') = -\lambda T(\varphi') - T(\psi') = \lambda T'(\varphi) + T'(\psi)$$

- ▷ **Estimation.** Soit $K \subset \mathbb{R}$ un segment. Comme $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, il existe $C_K > 0$ et $N_K \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\forall \theta \in \mathcal{D}(K), \quad |T(\theta)| \leqslant C_K \max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|\theta^{(i)}\right\|_\infty$$

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(K)$. Comme $\varphi' \in \mathcal{D}(K)$, on peut appliquer l'inégalité ci-dessus à $\theta = \varphi'$:

$$\left|T'(\varphi)\right| = \left|T(\varphi')\right| \leqslant C_K \max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|(\varphi')^{(i)}\right\|_\infty = C_K \max_{i \in [\![0, N_K]\!]} \left\|\varphi^{(i+1)}\right\|_\infty \leqslant C_K \max_{i \in [\![0, N_K+1]\!]} \left\|\varphi^{(i)}\right\|_\infty$$

Ainsi $T' \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. ■

⋆ **Remarque**

Cette démonstration montre plus précisément que, si T est d'ordre fini n, alors T' est d'ordre inférieur ou égal à $n+1$.

Exemple 41 : Dérivée de la masse de Dirac

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\delta_a'(\varphi) = -\delta_a(\varphi') = -\varphi'(a)$.

Exemple 42 : Fonction de Heaviside

Soit H la fonction continue par morceaux définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Alors $T_H' = \delta_0$.
En effet, soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, s'annulant en dehors de $]-a, a[$. Par définition de la dérivée d'une distribution :

$$T_H'(\varphi) = -T_H(\varphi') = -\int_{\mathbb{R}} H(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\mathrm{d}x$$

(puisque $H = 0$ sur $(-\infty, 0)$ et $H = 1$ sur $[0, +\infty)$).
Comme φ s'annule en dehors de $]-a, a[$:

$$\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\mathrm{d}x = \int_0^{a} \varphi'(x)\mathrm{d}x = \varphi(a) - \varphi(0) = 0 - \varphi(0) = -\varphi(0)$$

Donc :

$$T_H'(\varphi) = -(-\varphi(0)) = \varphi(0) = \delta_0(\varphi)$$

Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: $T_H' = \delta_0$.

Exemple 43 : Dérivée de la valeur absolue

Soit f la fonction valeur absolue : $f(x) = |x|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors f n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$ au sens traditionnel, mais la distribution dérivée T_f' est bien définie, et $T_f' = T_g$ où g est la fonction **signe** :

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

(la valeur de g en 0 étant sans importance).
En effet, soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, s'annulant en dehors de $]-a, a[$. Par définition :

$$T_f'(\varphi) = -T_f(\varphi') = -\int_{\mathbb{R}} |x|\,\varphi'(x)\mathrm{d}x = -\int_{-a}^{0} (-x)\varphi'(x)\mathrm{d}x - \int_{0}^{a} x\varphi'(x)\mathrm{d}x$$

Par intégration par parties (les termes de bord s'annulant, puisque $\varphi(-a) = \varphi(a) = 0$) :

$$\int_0^a x\varphi'(x)\mathrm{d}x = \big[x\varphi(x)\big]_0^a - \int_0^a \varphi(x)\mathrm{d}x = -\int_0^a \varphi(x)\mathrm{d}x$$

$$\int_{-a}^0 (-x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = \big[-x\varphi(x)\big]_{-a}^0 - \int_{-a}^0 \varphi(x)\mathrm{d}x = \int_{-a}^0 \varphi(x)\mathrm{d}x$$

D'où :

$$T_f'(\varphi) = -\int_{-a}^0 \varphi(x)\mathrm{d}x + \int_0^a \varphi(x)\mathrm{d}x = \int_0^a g(x)\varphi(x)\mathrm{d}x + \int_{-a}^0 g(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = T_g(\varphi)$$

Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: $T_f' = T_g$.

Proposition 44 : Linéarité de la dérivation

Soient $S, T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $(\lambda S + T)' = \lambda S' + T'$.

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Par définition de la dérivée d'une distribution et de la structure d'espace vectoriel de $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$:

$$(\lambda S + T)'(\varphi) = -(\lambda S + T)(\varphi') = -\lambda S(\varphi') - T(\varphi') = \lambda\big(-S(\varphi')\big) + \big(-T(\varphi')\big) = \lambda S'(\varphi) + T'(\varphi)$$

donc $(\lambda S + T)'(\varphi) = \big(\lambda S' + T'\big)(\varphi)$.
Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $(\lambda S + T)' = \lambda S' + T'$. ■

Proposition 45

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Alors $(T_f)' = T_{f'}$.

Cette dernière proposition justifie que la dérivation au sens des distributions généralise bien la dérivation usuelle : pour une fonction suffisamment régulière, la distribution dérivée coïncide avec la distribution associée à la dérivée classique.

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, s'annulant en dehors de $]-a,a[$. Par définition de la dérivée d'une distribution :

$$(T_f)'(\varphi) = -T_f(\varphi') = -\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = -\int_{-a}^{a} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x$$

Par intégration par parties :

$$\int_{-a}^{a} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x = \big[f(x)\varphi(x)\big]_{-a}^{a} - \int_{-a}^{a} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = -\int_{-a}^{a} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x$$

(le terme de bord est nul, car $\varphi(-a) = \varphi(a) = 0$).
D'où :

$$(T_f)'(\varphi) = \int_{-a}^{a} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f'(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = T_{f'}(\varphi)$$

(f' étant continue, $T_{f'}$ est bien définie).
Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: $(T_f)' = T_{f'}$. ■

Proposition 46 : Formule de Leibniz

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Alors $(aT)' = a'T + aT'$.

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Par définition de la dérivée d'une distribution et du produit par une fonction $\mathcal{C}^\infty$:

$$(aT)'(\varphi) = -(aT)(\varphi') = -T(a\varphi')$$

D'autre part, par la règle de Leibniz usuelle appliquée aux fonctions $a, \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, $(a\varphi)' = a'\varphi + a\varphi'$, donc $a\varphi' = (a\varphi)' - a'\varphi$, d'où :

$$(aT)'(\varphi) = -T\big((a\varphi)' - a'\varphi\big) = -T\big((a\varphi)'\big) + T(a'\varphi)$$

Or $-T\big((a\varphi)'\big) = T'(a\varphi) = (aT')(\varphi)$ et $T(a'\varphi) = (a'T)(\varphi)$, donc :

$$(aT)'(\varphi) = (aT')(\varphi) + (a'T)(\varphi) = \big(a'T + aT'\big)(\varphi)$$

Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $(aT)' = a'T + aT'$. ■

Proposition 47

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On a $T' = 0 \iff$ il existe une constante $c \in \mathbb{R}$ telle que $T = T_c$.

Démonstration.
($\Leftarrow$) Si $T = T_c$ avec $c \in \mathbb{R}$, alors, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $]-a,a[$:

$$T'(\varphi) = -T_c(\varphi') = -c\int_{-a}^{a} \varphi'(x)\mathrm{d}x = -c\big(\varphi(a) - \varphi(-a)\big) = 0.$$

Donc $T' = 0$.
($\Rightarrow$) Réciproquement, supposons $T' = 0$. Alors, pour $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$0 = T'(\theta) = -T(\theta')$$

donc T s'annule sur toutes les fonctions $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ de la forme $\psi = \theta'$, $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.
Caractérisons ces fonctions. On montre que :

$$\left(\psi = \theta',\ \theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})\right) \iff \left(\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \text{ et } \int_{\mathbb{R}} \psi(x)\mathrm{d}x = 0\right)$$

Le sens direct est évident, θ étant à support compact.
Réciproquement, soit $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ s'annulant en dehors de $[-M, M]$, telle que $\int_{\mathbb{R}} \psi = 0$. Posons :

$$\theta(x) = \int_{-\infty}^{x} \psi(t)\mathrm{d}t$$

Alors $\theta \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ (primitive de la fonction $\mathcal{C}^\infty$ ψ). Si $x < -M$, $\theta(x) = 0$. Si $x > M$:

$$\theta(x) = \int_{-\infty}^{x} \psi(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{x} \psi(t)\mathrm{d}t + \int_{x}^{+\infty} \psi(t)\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} \psi(t)\mathrm{d}t = 0.$$

Donc θ s'annule en dehors de $[-M, M]$, $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, et bien entendu $\psi = \theta'$.
Utilisons cette équivalence. Soit $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\int_{\mathbb{R}} \chi(x)\mathrm{d}x = 1$ (construite en normalisant une fonction plateau). Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Posons :

$$\psi(x) = \varphi(x) - \left(\int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\mathrm{d}t\right)\chi(x)$$

Alors $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $\int_{\mathbb{R}} \psi(t)\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} \varphi - \left(\int_{\mathbb{R}} \varphi\right)\int_{\mathbb{R}} \chi = \int_{\mathbb{R}} \varphi - \int_{\mathbb{R}} \varphi = 0.$
Par conséquent, il existe $\theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que $\psi = \theta'$, et $T(\psi) = 0$. Par linéarité de T :

$$T(\varphi) = T(\chi)\int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} T(\chi)\varphi(t)\mathrm{d}t = T_c(\varphi), \qquad \text{avec } c = T(\chi) \in \mathbb{R}$$

Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: $T = T_c$. ■

Exemple 48

Les fonctions continues f telles que $(T_f)' = 0$ sont exactement les fonctions constantes.
En effet, soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ telle que $(T_f)' = 0$. D'après la proposition précédente, il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $T_f = T_c$. Comme f et la fonction constante c sont toutes deux continues, l'injectivité de l'application $g \mapsto T_g$ sur $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ donne $f = c$: f est constante.
Réciproquement, si $f = c$ est constante, on a vu que $T_c' = 0$.
Les fonctions continues f vérifiant $(T_f)' = 0$ sont donc exactement les fonctions constantes.

Définition 49 : Dérivées successives d'une distribution

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On définit par récurrence les **dérivées successives** de T : $T^{(0)} = T$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T^{(n+1)} = \left(T^{(n)}\right)'$.

Proposition 50

Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $T^{(n)}(\varphi) = (-1)^n T\left(\varphi^{(n)}\right)$.

Démonstration. Par récurrence sur n. ■

Exemple 51 : Dérivée seconde nulle

Les fonctions continues f telles que $(T_f)'' = 0$ sont exactement les fonctions affines.
En effet, soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ telle que $(T_f)'' = 0$, c'est-à-dire $\big((T_f)'\big)' = 0$.
D'après la proposition sur les distributions de dérivée nulle, il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $(T_f)' = T_c$.
Posons $G(x) = cx$: G est de classe $\mathcal{C}^1$, $G' = c$, donc $(T_G)' = T_{G'} = T_c$. Par linéarité de la dérivation :

$$(T_f - T_G)' = (T_f)' - (T_G)' = T_c - T_c = 0$$

Or $T_f - T_G = T_{f-G}$, donc $(T_{f-G})' = 0$. D'après la proposition précédente, il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $T_{f-G} = T_k$. Comme $f - G$ et k sont continues, l'injectivité de $g \mapsto T_g$ donne $f - G = k$, c'est-à-dire :

$$f(x) = cx + k$$

Réciproquement, si $f(x) = cx + k$, alors f est $\mathcal{C}^1$ de dérivée constante c, donc $(T_f)' = T_c$, et $T_f'' = (T_c)' = 0$.
Les fonctions continues f telles que $T_f'' = 0$ sont donc exactement les fonctions affines.

5 Convergence des distributions

Définition 52 : Convergence dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Soit $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de distributions. On dit que la suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une distribution T si :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \lim_{n\to+\infty} T_n(\varphi) = T(\varphi)$$

On note $\lim\limits_{n\to+\infty} T_n \overset{\mathcal{D}'}{=} T$.

Exemple 53

La suite de distributions $(T_n)_{n\geqslant 1}$ définie par $T_n = n\big(\delta_{1/n} - \delta_{-1/n}\big)$, $n \geqslant 1$, converge dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ vers $-2\delta_0'$.
En effet, soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. On peut écrire $\varphi(x) = \varphi(0) + x\psi(x)$ avec $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et $\psi(0) = \varphi'(0)$.
Alors :

$$T_n(\varphi) = n\Big(\varphi(\tfrac{1}{n}) - \varphi(-\tfrac{1}{n})\Big) = n\left(\tfrac{1}{n}\psi(\tfrac{1}{n}) + \tfrac{1}{n}\psi(-\tfrac{1}{n})\right) = \psi(\tfrac{1}{n}) + \psi(-\tfrac{1}{n})$$

Par continuité de ψ en 0, $T_n(\varphi) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2\psi(0) = 2\varphi'(0)$. Or $-2\delta_0'(\varphi) = -2\times\big(-\varphi'(0)\big) = 2\varphi'(0)$.
Ainsi $T_n(\varphi) \to -2\delta_0'(\varphi)$, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: $T_n \to -2\delta_0'$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Proposition 54

Soit $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de distributions qui converge vers une distribution T. Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} T_n' \overset{\mathcal{D}'}{=} T'$.

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Comme $\varphi' \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, et (T_n) converge vers T :

$$T_n'(\varphi) = -T_n(\varphi') \xrightarrow[n\to+\infty]{} -T(\varphi') = T'(\varphi)$$

Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, (T_n') converge vers T' dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. ■

Proposition 55

Soit $a \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de distributions convergeant vers une distribution T. Alors $(aT_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers aT dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Comme $a\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, et (T_n) converge vers T :

$$(aT_n)(\varphi) = T_n(a\varphi) \xrightarrow[n\to+\infty]{} T(a\varphi) = (aT)(\varphi)$$

Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: $aT_n \to aT$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. ■

Proposition 56 : Lien avec la convergence uniforme

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur $\mathbb{R}$, convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f. Alors $T_{f_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} T_f$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, s'annulant en dehors de $[-a, a]$. Alors :

$$\begin{aligned}
|T_{f_n}(\varphi) - T_f(\varphi)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} \big(f_n(t) - f(t)\big)\varphi(t)\mathrm{d}t \right| \\
&= \left| \int_{-a}^{a} \big(f_n(t) - f(t)\big)\varphi(t)\mathrm{d}t \right| \\
&\leqslant \|\varphi\|_\infty \int_{-a}^{a} |f_n(t) - f(t)|\,\mathrm{d}t \\
&\leqslant 2a\,\|\varphi\|_\infty \,\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.
\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $T_{f_n}(\varphi) \to T_f(\varphi)$: $T_{f_n} \to T_f$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. ■

Proposition 57 : Critère de convergence vers une masse de Dirac

Soit $a \in \mathbb{R}$. Soit $(f_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur $\mathbb{R}$ vérifiant :

- ▷ $f_n \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}$;
- ▷ f_n s'annule en dehors de $[a - r_n, a + r_n]$;
- ▷ $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\mathrm{d}x \to 1$ lorsque $n \to \infty$.

Alors, si $r_n \to 0^+$, on a $T_{f_n} \to \delta_a$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ lorsque $n \to \infty$.

Démonstration. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. On a :

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\varphi(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} f_n(x)\big(\varphi(x) - \varphi(a)\big)\mathrm{d}x + \varphi(a)\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\mathrm{d}x$$

D'après le théorème des accroissements finis, comme f_n s'annule en dehors de $[a - r_n, a + r_n]$, on a, pour $x \in [a - r_n, a + r_n]$:

$$|\varphi(x) - \varphi(a)| \leqslant |x - a| \sup_{|x-a|\leqslant r_n} \big|\varphi'(x)\big|$$

Par hypothèse, $r_n \to 0$ lorsque $n \to \infty$; soit $r^* > 0$ fixé, et n^* tel que $0 < r_n < r^*$ pour tout $n \geqslant n^*$. Alors, pour tout $n \geqslant n^*$ et tout $x \in [a - r_n, a + r_n]$:

$$|\varphi(x) - \varphi(a)| \leqslant C^* r_n, \qquad \text{avec } C^* = \sup_{|x-a|\leqslant r^*} \big|\varphi'(x)\big|$$

(C^* est fini, φ' étant continue sur le segment $[a - r^*, a + r^*]$).
Comme $f_n \geqslant 0$ et s'annule en dehors de $[a - r_n, a + r_n]$:

$$\left|\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\big(\varphi(x) - \varphi(a)\big)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{a-r_n}^{a+r_n} f_n(x)\,|\varphi(x) - \varphi(a)|\,\mathrm{d}x \leqslant C^* r_n \int_{\mathbb{R}} f_n(x)\mathrm{d}x \longrightarrow 0$$

D'autre part, $\varphi(a)\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f_n(x)dx \longrightarrow \varphi(a)$.
Ainsi :

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\varphi(x)dx \xrightarrow[n\to\infty]{} \varphi(a) = \delta_a(\varphi)$$

Ceci valant pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: $T_{f_n} \to \delta_a$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. ■